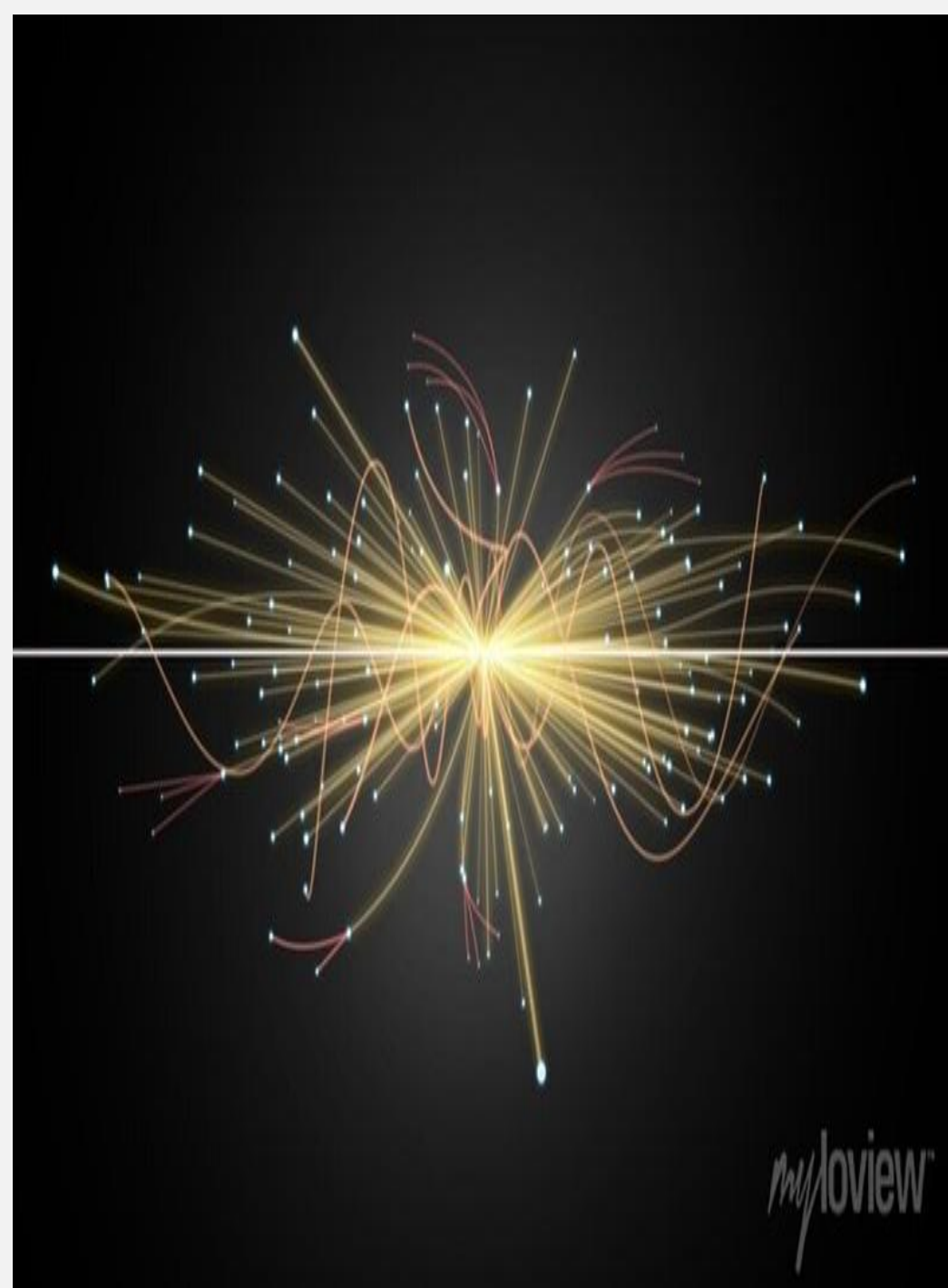




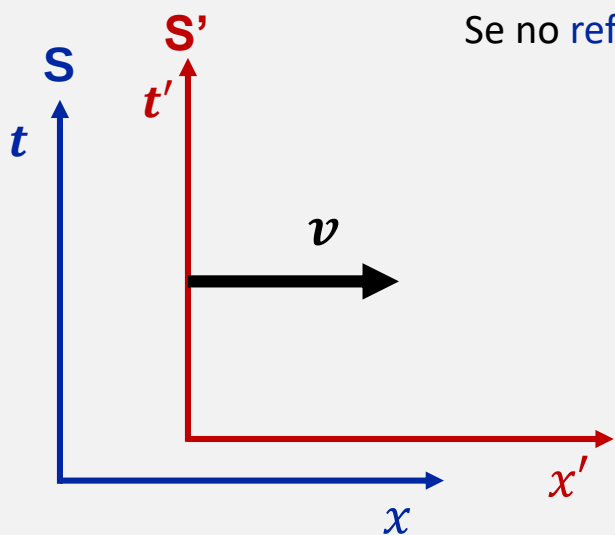
Relatividade Restrita:

Momento-energia

Aula 3: Dinâmica Relativística

Tetra-vetores

Um tetra-vetor é um vetor com 4 componentes (1 temporal e 3 espaciais) que obedecem às transformações de Lorentz



Se no referencial **S** o tetra-vetor é $\vec{A} = (a_t, a_x, a_y, a_z)$

No referencial **S'** será $\vec{A}' = (a'_t, a'_x, a'_y, a'_z)$
com:

$$a'_t = \gamma(a_t - v a_x)$$

$$a'_x = \gamma(a_x - v a_t)$$

$$a'_y = a_y$$

$$a'_z = a_z$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}$$

O produto interno de dois tetra-vetores $\vec{A} = (a_t, a_x, a_y, a_z)$ e $\vec{B} = (b_t, b_x, b_y, b_z)$ é definido como:

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= a_t b_t - (a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z) \\ &= a'_t b'_t - (a'_x b'_x + a'_y b'_y + a'_z b'_z) \\ &= \vec{A}' \cdot \vec{B}'\end{aligned}$$

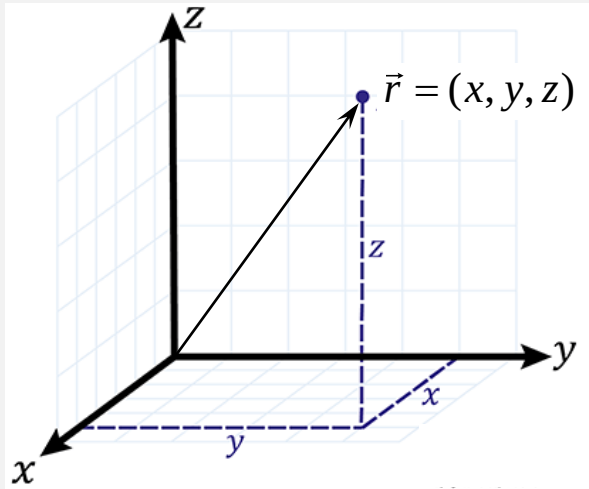
É igual em todos os referenciais inerciais:

É um invariante de Lorentz

O produto escalar é definido por uma métrica diferente da do espaço Euclideano!

Tetra-vetores

No espaço Euclidiano, a posição de um ponto é dada pelo vetor posição $\vec{r} = (x, y, z)$



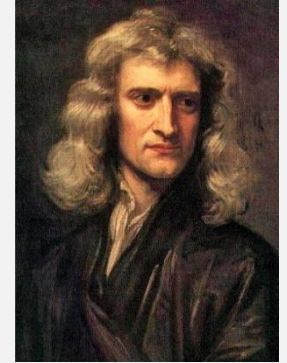
A **distância entre dois pontos** A e B é a norma de

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

que é invariante sob rotações do sistema de coordenadas

A **norma** de $\Delta\vec{r}$ é obtida pelo **produto interno**:

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r} \cdot \Delta\vec{r} &= (\Delta\vec{r})^2 \\ &= \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2\end{aligned}$$



Na relatividade (Espaço de Minkowski)

Definimos tetra-vetores dos eventos A e B como (unidades naturais!):

$$\vec{R}_A = (t_A, \vec{r}_A)$$

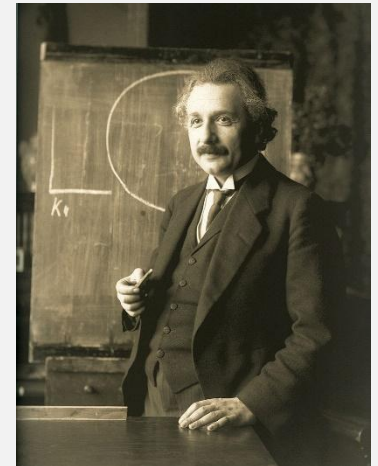
$$\vec{R}_B = (t_B, \vec{r}_B)$$

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}_B - \vec{R}_A = (\Delta t, \Delta\vec{r})$$

A **norma** de $\Delta\vec{R}$ é obtida pelo **produto interno**:

$$\Delta\vec{R} \cdot \Delta\vec{R} = (\Delta t)^2 - (\Delta\vec{r})^2 \equiv \Delta s^2$$

→ é o **intervalo invariante**



Energia e Momento

Consideremos uma partícula de massa m e velocidade $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ num dado referencial inercial S

A **energia** E da partícula no referencial S é dada pela expressão

$$E = \gamma m c^2$$

e o seu **momento linear** em S é

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$

$$\vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v}$$

onde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

é o fator de Lorentz para o movimento relativo entre o referencial S e o referencial próprio da partícula

Se S for o referencial próprio da partícula, onde a partícula está em repouso, teremos $\vec{v} = \vec{0}$, e portanto $\gamma = 1$

Então, **no seu referencial próprio**, o momento da partícula é

$$\vec{p} = \vec{0}$$

e a sua energia é

$$E = E_0 = m c^2$$

é a **energia de repouso** da partícula

Num referencial qualquer, onde a sua energia é E , a quantidade

$$E - E_0 = E_c$$

é a **energia cinética** da partícula

Tetra-vetor momento-energia (tetra-momento)

4-vetor momento-energia da partícula de massa m e velocidade $\vec{v}$ no referencial S:

$$\vec{P} = m\gamma(c, \vec{v}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right) = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z\right)$$

$$\vec{P} \cdot \vec{P} = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - (\vec{p})^2 = (m\gamma)^2(c^2 - v^2) = m^2 c^2$$

Norma do 4-momento da partícula: $\sqrt{\vec{P} \cdot \vec{P}} = \sqrt{\left(\frac{E}{c}\right)^2 - p^2} = mc$

Relação massa-energia:

$$E^2 = p^2 c^2 + (mc^2)^2$$

$$(\vec{p})^2 = \vec{p} \cdot \vec{p} = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = p^2$$

$$p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}$$

é a norma do momento linear $\vec{p}$

Para uma partícula de **massa nula** (fotão): $m = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} E = pc \implies v = c \\ \vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v} \\ E_0 = 0 \implies E = E_c \end{array} \right.$$

$$\vec{P} = (p, \vec{p})$$

Tetra-vetor momento-energia (tetra-momento)

Em unidades naturais ($c = 1$):

$$\vec{P} = (E, \vec{p}) = m\gamma(1, \vec{v})$$

$$\vec{P} \cdot \vec{P} = E^2 - p^2 = m^2 \quad *$$

Relação massa-energia

A energia E e o momento linear $\vec{p}$ são as **componentes do 4-momento**

A massa é a **norma do 4-momento**:

A massa é **um invariante de Lorentz!**

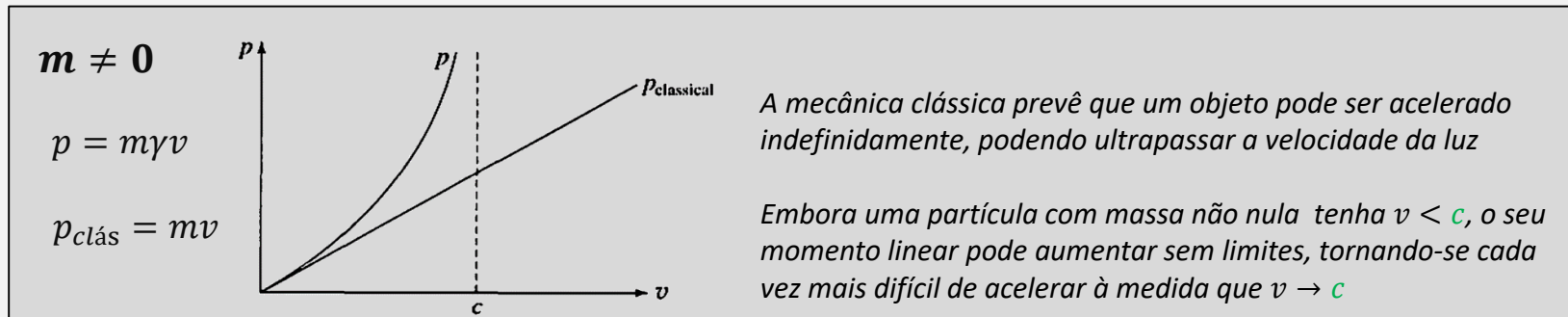
(É a mesma em todos os referenciais inerciais!)

• Para uma partícula de **massa nula**: $m = 0 \xRightarrow{*} E = p \xRightarrow{\vec{p} = E\vec{v}} v = 1$

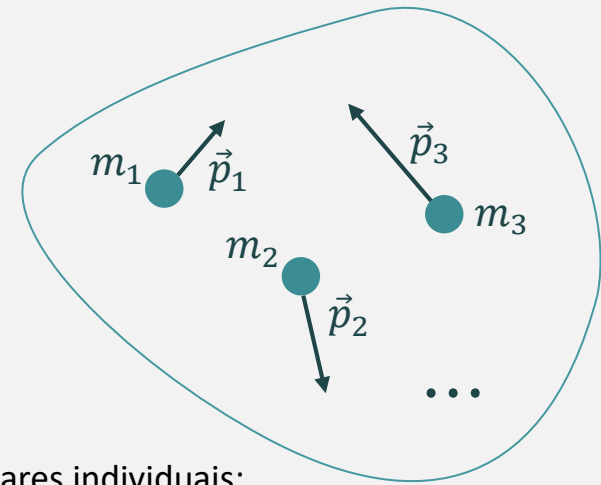
Partículas de massa nula deslocam-se obrigatoriamente à velocidade da luz!

• Para uma partícula que se move à **velocidade da luz**: $v = 1 \xRightarrow{\vec{p} = E\vec{v}} p = E \xRightarrow{*} m = 0$

Partículas que se deslocam à velocidade da luz têm obrigatoriamente massa nula!



Sistemas de partículas



A **energia de um sistema de partículas** é a soma das energias individuais:

$$E_{sist} = E_1 + E_2 + E_3 + \dots$$

O **momento linear de um sistema de partículas** é a soma dos momentos lineares individuais:

$$\vec{p}_{sist} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \dots$$

Portanto o **4-momento de um sistema de partículas** é a soma dos 4-momentos individuais:

$$\vec{P}_{sist} = (E_{sist}, \vec{p}_{sist}) = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{P}_3 + \dots$$

(As energias e os momentos lineares, e portanto as componentes do 4-momento do sistema, variam de referencial para referencial!!)

A **massa do sistema** é a **norma do 4-momento do sistema**:

$$m_{sist}^2 = \vec{P}_{sist} \cdot \vec{P}_{sist} = E_{sist}^2 - p_{sist}^2 \quad \text{é um } \underline{\text{invariante de Lorentz!}}$$

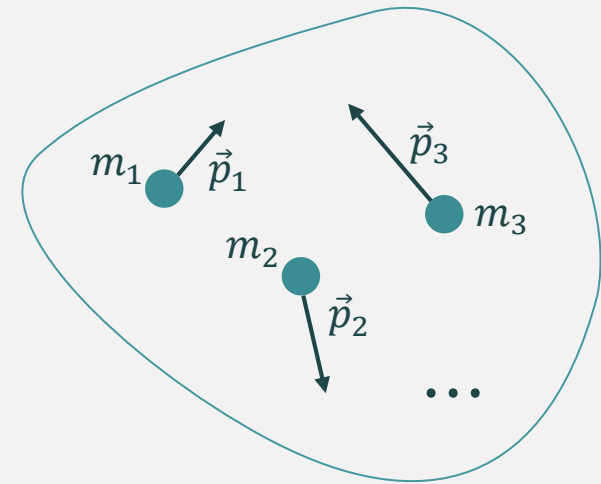
A massa do sistema é **NÃO É A SOMA das massas individuais!!**

$$m_{sist} \neq m_1 + m_2 + m_3 + \dots$$

Conservação do tetra-momento

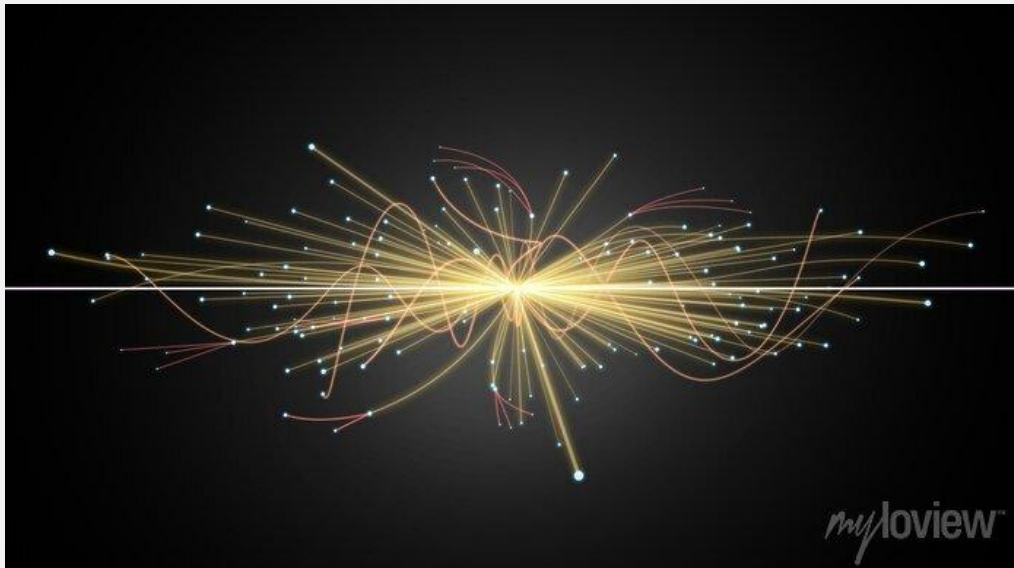
Num sistema isolado:

a energia total do sistema, E_{sist}
e
o momento linear total do sistema, $\vec{p}_{sist}$ } **conservam-se!**
(mantêm-se constantes ao longo do tempo)



⇒ o 4-momento de um sistema isolado, $\vec{P}_{sist} = (E_{sist}, \vec{p}_{sist})$, e portanto a sua massa, m_{sist} , **conservam-se!**

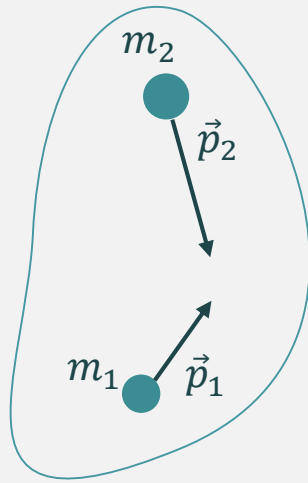
Mas, em geral, os 4-momentos individuais, e as massas individuais, não se conservam!
Pode haver conversão de massa em energia, e vice-versa...



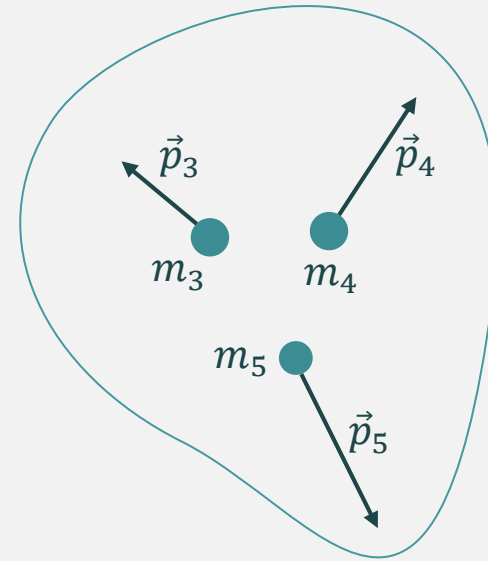
*Colisão frontal de dois prótons
(ilustração)*

*Nestas colisões violentas, a soma das massas das
partículas criadas é tipicamente várias ordens de
grandeza maior do que a massa dos dois prótons
iniciais*

Colisões



Sistema antes da colisão (i)



Sistema depois da colisão (f)

$$\vec{P}_{sist,i} = (\underbrace{E_1 + E_2}_{E_{sist,i}}, \underbrace{\vec{p}_1 + \vec{p}_2}_{\vec{p}_{sist,i}})$$

$$\vec{P}_{sist,f} = (\underbrace{E_3 + E_4 + E_5}_{E_{sist,f}}, \underbrace{\vec{p}_3 + \vec{p}_4 + \vec{p}_5}_{\vec{p}_{sist,f}})$$

Conservação da energia e do momento linear do sistema:

$$\begin{cases} E_{sist,f} = E_{sist,i} \\ \vec{p}_{sist,f} = \vec{p}_{sist,i} \end{cases} \Leftrightarrow \vec{P}_{sist,f} = \vec{P}_{sist,i} \Leftrightarrow \vec{P}_3 + \vec{P}_4 + \vec{P}_5 = \vec{P}_1 + \vec{P}_2$$

Efeito de Compton

Um dos primeiros resultados experimentais que deu suporte à natureza corpuscular da luz.

Problema:

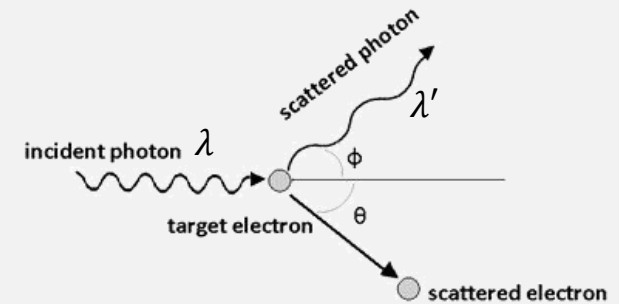
Um fóton de energia E incide num eletrão em repouso. O fóton é defletido num ângulo ϕ com a direção de incidência.

Qual a energia E' do fóton defletido?

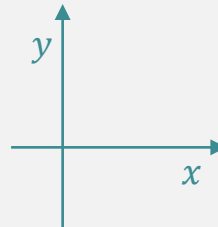
A relação entre a energia E e o comprimento de onda λ para um fóton é

$$E = hc/\lambda$$

(h é a constante de Plank, c é a velocidade da luz. Em unidades naturais: $c = 1$)



Sistema antes da colisão (i)

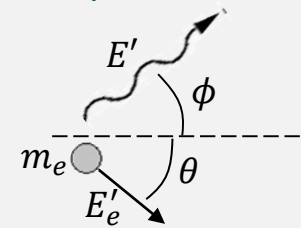


$$\vec{P}_{sist,i} = \vec{P}_{fot.} + \vec{P}_{el.}$$

$$\vec{P}_{fot.} = (E, E, 0)$$

$$\vec{P}_{el.} = (m_e, 0, 0)$$

Sistema depois da colisão (f)



$$\vec{P}_{sist,f} = \vec{P}'_{fot.} + \vec{P}'_{el.}$$

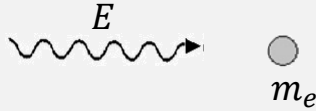
$$\vec{P}'_{fot.} = (E', E' \cos \phi, E' \sin \phi)$$

$$\vec{P}'_{el.} = \dots \text{ (não interessa para o problema...)}$$

Nota: Uma vez que aqui não há movimentos em z , temos $p_z = 0$ para todas as partículas intervenientes, pelo que podemos ignorar aquela componente do tetramomento, escrevendo os tetramomentos das partículas na forma: $\vec{P} = (E, p_x, p_y)$

Efeito de Compton

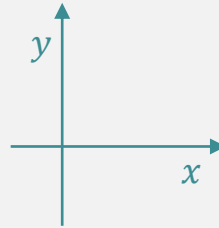
Sistema antes da colisão (i)



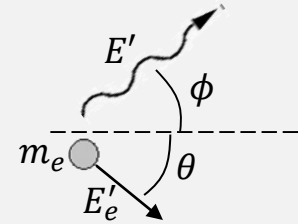
$$\vec{P}_{sist,i} = \vec{P}_{fot.} + \vec{P}_{el.}$$

$$\vec{P}_{fot.} = (E, E, 0)$$

$$\vec{P}_{el.} = (m_e, 0, 0)$$



Sistema depois da colisão (f)



$$\vec{P}_{sist,f} = \vec{P}'_{fot.} + \vec{P}'_{el.}$$

$$\vec{P}'_{fot.} = (E', E' \cos \phi, E' \sin \phi)$$

$$\vec{P}'_{el.} = \dots (\text{n\~ao interessa para o problema...})$$

Conservação do 4-momento do sistema:

$$\vec{P}_{sist,f} = \vec{P}_{sist,i} \Leftrightarrow \vec{P}'_{fot.} + \vec{P}'_{el.} = \vec{P}_{fot.} + \vec{P}_{el.}$$

$$\Leftrightarrow \vec{P}'_{el.} = \vec{P}_{fot.} + \vec{P}_{el.} - \vec{P}'_{fot.} \quad (\text{isolamos o que n\~ao interessa...})$$

$$\underbrace{\vec{P}'_{el.} \cdot \vec{P}'_{el.}}_{m_e^2} = (\vec{P}_{fot.} + \vec{P}_{el.} - \vec{P}'_{fot.}) \cdot (\vec{P}_{fot.} + \vec{P}_{el.} - \vec{P}'_{fot.})$$

$$= \underbrace{\vec{P}_{fot.} \cdot \vec{P}_{fot.}}_0 + \underbrace{\vec{P}_{el.} \cdot \vec{P}_{el.}}_{m_e^2} + \underbrace{\vec{P}'_{fot.} \cdot \vec{P}'_{fot.}}_0 + \underbrace{2\vec{P}_{fot.} \cdot \vec{P}_{el.}}_{m_e E} - \underbrace{2\vec{P}_{el.} \cdot \vec{P}'_{fot.}}_{m_e E'} - \underbrace{2\vec{P}_{fot.} \cdot \vec{P}'_{fot.}}_{EE' - EE' \cos \phi}$$

$$\Leftrightarrow 0 = m_e E - m_e E' - (EE' - EE' \cos \phi) \Leftrightarrow m_e E' + E'E(1 - \cos \phi) = m_e E \Leftrightarrow m_e E' \left[1 + \frac{E}{m_e} (1 - \cos \phi) \right] = m_e E$$

Resulta:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e} (1 - \cos \phi)}$$

A energia (e portanto o comprimento de onda) do fóton defletido depende do ângulo de dispersão, ϕ !